Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S041: curso 2014-2015, EXA-0040

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0040-OA-E01

SEL-D0040-OA-E01: Ecuación matricial y potencias cuarta y ochenta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Resuelva la ecuación $A \cdot X + B \cdot X = C$.

b) **(1.25 puntos)** Calcule A^4 y A^{80}.

Solución de SEL-D0040-OA-E01

a) Sacamos X como factor por la derecha: $(A + B)X = C$. Como $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, la primera fila de X coincide con la primera de C. Al restar dos veces esa fila de la segunda de C, resulta

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

El producto recupera las filas $(2, 1)$ y $(3, 2)$ de C.

b) Al multiplicar, $A^2 = -I_2$, de modo que $A^4 = (-I_2)^2 = \boxed{I_2}$. Como $80 = 4(20)$, $A^{80} = (A^4)^{20} = \boxed{I_2}$.

Ejercicio SEL-D0040-OA-E02

SEL-D0040-OA-E02: Tres tramos: gráfica, continuidad y derivabilidad

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ -x^2 + 1 & \text{si } 0 < x < 4 \\ x^2 - 8x + 17 & \text{si } x \geq 4. \end{cases}$$

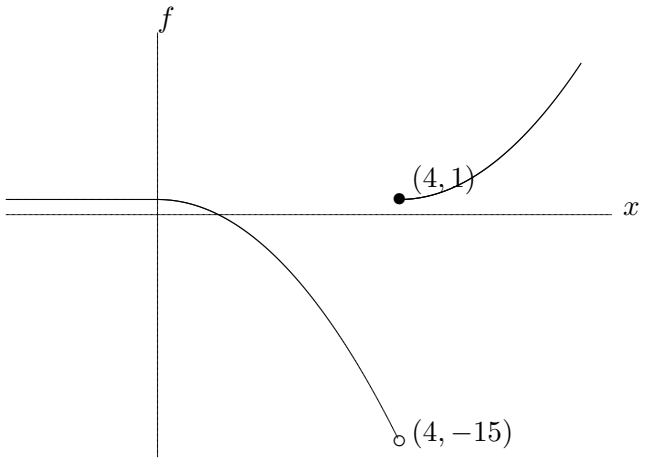
a) **(1.2 puntos)** Represente gráficamente la función f.

b) **(0.8 puntos)** Estudie su continuidad y derivabilidad.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $f'(1)$ y $f'(5)$.

Solución de SEL-D0040-OA-E02

a) Dibujamos una semirrecta horizontal hasta 0, el arco $1-x^2$ entre 0 y 4 y la rama $(x-4)^2+1$ desde 4. En 4, el punto $(4,-15)$ queda abierto y $(4,1)$ está incluido.



b) En 0, los límites y el valor coinciden en 1, y las pendientes laterales son ambas cero. En 4, el límite izquierdo es -15 y el derecho vale 1. Hay una discontinuidad de salto y no existe derivada allí. En los interiores de los tramos es continua y derivable por ser polinómica. Por tanto es continua y derivable en $\mathbb{R}\setminus\{4\}$.

c) En el tramo central $f'(x)=-2x$ y en el derecho $f'(x)=2x-8$. Resulta $\boxed{f'(1)=-2,\ f'(5)=2}$.

Ejercicio SEL-D0040-OA-E03

SEL-D0040-OA-E03: Dos dados y pregunta de incompatibilidad de sucesos

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de sus puntuaciones sea un múltiplo de 4.

b) **(1 punto)** De un experimento aleatorio se conocen las siguientes probabilidades

$$P(A^C)=0.8, \qquad P(B^C)=0.7, \qquad P(A\cup B)=0.5.$$

¿Son A y B incompatibles?

Solución de SEL-D0040-OA-E03

a) Suponemos dos dados equilibrados e independientes. Hay 36 pares ordenados equiprobables. La suma puede ser múltiplo de 4 si vale 4, 8 o 12. Para 4 hay tres pares (primera tirada de 1 a 3), para 8 hay cinco (de 2 a 6) y para 12 sólo $(6,6)$. La probabilidad es $\boxed{9/36=1/4}$.

b) Los complementos dan $P(A)=0.2$ y $P(B)=0.3$. Por inclusión-exclusión, $P(A\cap B)=0.2+0.3-0.5=0$. En el sentido probabilístico del ejercicio, son incompatibles.

Ejercicio SEL-D0040-OA-E04

SEL-D0040-OA-E04: Atención al cliente: contraste unilateral de media

(2.5 puntos) El servicio de atención al cliente de una empresa funciona eficazmente si el tiempo medio de atención es inferior o igual a 7 minutos. Se toma una muestra de 36 clientes atendidos y se observa que el tiempo medio es de 8 minutos. Suponiendo que el tiempo empleado en atender a un cliente sigue una distribución Normal con varianza 16, plantee un contraste de hipótesis ($H_0 : \mu \leq 7$), con un nivel de significación de 0.05, determine la región crítica de este contraste y razone si se puede aceptar que ese servicio funciona de forma eficaz.

Solución de SEL-D0040-OA-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \leq 7$ frente a $H_1 : \mu > 7$. La varianza 16 da $\sigma = 4$ minutos. El error estándar es $4/\sqrt{36} = 2/3$. En la frontera $\mu = 7$, $Z = (\bar{X} - 7)/(2/3)$ es normal estándar. Para medias nulas menores disminuye la probabilidad de caer en la cola derecha.

Al 5 % se rechaza si $Z > z_{0.95} \approx 1.644854$, es decir, si $\bar{X} > 7 + (2/3)z_{0.95} \approx 8.0966$ minutos. La media observada de 8 da $Z = 1.5$, fuera de la región crítica. No se rechaza H_0 al 5 %: los datos son compatibles con la eficacia definida en el enunciado, aunque no la demuestran.

Ejercicio SEL-D0040-OB-E01

SEL-D0040-OB-E01: Recinto factible y máximo de una función lineal

Sea el siguiente conjunto de inecuaciones:

$$x - 3y \leq 8; \quad 3x + 2y \geq 15; \quad x + 3y \leq 12; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0.$$

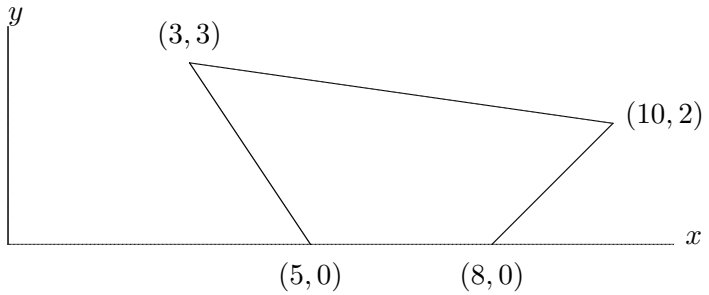
a) **(1 punto)** Dibuje el recinto del plano determinado por estas inecuaciones.

b) **(1 punto)** Determine los vértices de este recinto.

c) **(0.5 puntos)** Maximice la función $F(x, y) = 5x + 9y$ en este recinto, indicando el punto o puntos donde se alcanza ese máximo.

Solución de SEL-D0040-OB-E01

a) En el primer cuadrante, el recinto queda por debajo de $y = 4 - x/3$ y por encima de $y = (x-8)/3$ y $y = (15 - 3x)/2$.



b) En $y = 0$ se obtiene $5 \leq x \leq 8$. La frontera superior corta a $3x + 2y = 15$ en $(3, 3)$ y a $x - 3y = 8$ en $(10, 2)$. Las dos fronteras inferiores se cruzan por debajo del eje horizontal. Los vértices son $(5, 0)$, $(8, 0)$, $(10, 2)$ y $(3, 3)$.

c) Al evaluar la función lineal en los vértices, se obtienen 25, 40, 68 y 42, respectivamente. El máximo es $\boxed{68}$ y se alcanza sólo en $(10, 2)$.

Ejercicio SEL-D0040-OB-E02

SEL-D0040-OB-E02: Cúbica: extremos, inflexión, cortes y dos tangentes

Se considera la función $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$.

a) **(1.3 puntos)** Halle el máximo, el mínimo y el punto de inflexión de la función.

b) **(0.6 puntos)** Calcule los puntos de corte con los ejes.

c) **(0.6 puntos)** Obtenga las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos de abscisas $x = 0$ y $x = 1$.

Solución de SEL-D0040-OB-E02

a) $f'(x) = (3x - 1)(x - 1)$ es positiva fuera de $[1/3, 1]$ y negativa dentro. Por tanto hay máximo relativo en $\boxed{(1/3, 4/27)}$ y mínimo relativo en $\boxed{(1, 0)}$. La segunda derivada $6x - 4$ cambia de signo en $2/3$. Como $f(2/3) = 2/27$, la inflexión es $\boxed{(2/3, 2/27)}$.

b) $f(x) = x(x - 1)^2$. Corta el eje horizontal en $(0, 0)$ y $(1, 0)$, y el vertical en $(0, 0)$.

c) En 0 la pendiente es 1 y en 1 es 0. Como ambos puntos están en el eje horizontal, las tangentes son $\boxed{y = x}$ y $\boxed{y = 0}$, respectivamente.

Ejercicio SEL-D0040-OB-E03

SEL-D0040-OB-E03: Secaderos: complemento y procedencia condicionada

Una empresa dedicada a la producción de jamones ibéricos dispone de dos secaderos, A y B, con distintas condiciones ambientales y de almacenamiento. En el secadero B se curan la tercera parte de los jamones. El 25 % de los jamones curados en el secadero A son catalogados como Reserva, mientras que en el B este porcentaje asciende al 80 %.

Elegido un jamón al azar de uno de los secaderos, calcule la probabilidad de los siguientes sucesos:

a) **(1.5 puntos)** El jamón no es de Reserva.

b) **(1 punto)** Si el jamón es de Reserva, que proceda del secadero A.

Solución de SEL-D0040-OB-E03

Tomamos un jamón al azar de toda la producción. El reparto da $P(A) = 2/3$ y $P(B) = 1/3$. Sea R ser de Reserva.

a) Por probabilidad total, $P(R^c) = (2/3)(0.75) + (1/3)(0.20) = \boxed{17/30}$.

b) $P(R) = 13/30$. La probabilidad de proceder de A y ser de Reserva es $(2/3)(0.25) = 1/6$. Por Bayes, $P(A \mid R) = (1/6)/(13/30) = \boxed{5/13}$.

Ejercicio SEL-D0040-OB-E04

SEL-D0040-OB-E04: Media Normal: intervalo, error y reducción a la mitad

De una población Normal de media desconocida μ y desviación típica 2 se extrae la siguiente muestra aleatoria simple de tamaño 10:

3.8 6.3 4.3 6 6.2 5.8 1.5 3.3 3.4 2.9

a) **(1.5 puntos)** Estime, mediante un intervalo de confianza, la media poblacional para un nivel de confianza del 92 %. Obtenga su error de estimación.

b) **(1 punto)** ¿Qué tamaño muestral mínimo sería necesario para reducir ese error a la mitad, con el mismo nivel de confianza?

Solución de SEL-D0040-OB-E04

a) Los datos suman 43.5, por lo que $\bar{x} = 4.35$. Con $\sigma = 2$ conocida, al 92 % se usa $z_{0.96} \approx 1.750686$. El margen es $E = z_{0.96} 2/\sqrt{10} \approx \boxed{1.1072}$. Así, $\bar{x} \pm E$ da aproximadamente $\boxed{[3.2428,\ 5.4572]}$.

b) Si se mantienen el cuantil y la desviación típica, el margen es inversamente proporcional a $\sqrt{n}$. Para reducirlo a la mitad exigimos $1/\sqrt{n} \leq 1/(2\sqrt{10})$. Al cuadrar, $n \geq 40$. El mínimo es $\boxed{40}$ observaciones.
